



Institut Jean le Rond d'Alembert
Sorbonne Université-Campus UPMC
4 place Jussieu
75252 Paris Cedex 05

Diana Baltean Carles

Sorbonne Université, IJLRA

Email : diana-georgiana.baltean-carles@sorbonne-universite.fr

Rapport sur la thèse présentée par Martin Fontbonne
« Etude expérimentale d'un réfrigérateur thermoacoustique compact: effet de la convection naturelle »

Les travaux de thèse de M. Martin Fontbonne portent sur l'étude expérimentale de l'influence de la convection naturelle sur le fonctionnement d'un réfrigérateur thermoacoustique compact (prototype TACOT construit au laboratoire Pprime pour une application industrielle : La climatisation automobile). Cette étude expérimentale est complétée par une étude numérique des écoulements de convection naturelle susceptibles d'exister dans des configurations simplifiées de la machine, ainsi que par le développement d'un modèle analytique capable de décrire le comportement transitoire du champ de température dans le noyau thermoacoustique.

Le mémoire rédigé en français comprend trois parties principales précédées par un chapitre d'introduction. Un second chapitre présente le dispositif expérimental et le protocole expérimental ; le troisième chapitre porte sur l'approche théorique de description des écoulements de convection naturelle en absence de l'onde et de modélisation des transitoires des températures moyennes dans le coeur thermoacoustique et le quatrième chapitre porte sur l'étude expérimentale de l'impact de la convection naturelle sur le champ de température moyenne dans le noyau thermoacoustique et sur l'efficacité de la machine. Le manuscrit se termine par un chapitre de conclusions et perspectives et de trois annexes, pour un total de 96 pages.

Le chapitre 1 introductif, pose le contexte général de la thèse et la problématique scientifique : le développement des machines thermoacoustiques, plus particulièrement des réfrigérateurs thermoacoustiques. Il s'agit d'un travail qui fait suite au projet ANR TACOT (ThermoAcoustic Cooling for Onroad Transportation), dans lequel un réfrigérateur thermoacoustique compact a été construit, qui extrait 290W à la source froide à 13,3°C, avec un coefficient de performance de 1,5. Le but de cette étude est de quantifier l'effet de la convection naturelle, effet non linéaire, très peu

étudié jusqu'à présent. Le prototype TACOT a été construit à l'aide du logiciel DeltaEC, basé sur la théorie linéaire de la thermoacoustique, dont les concepts de base sont rappelés ici: Les équations fondamentales (théorie linéaire de Rott), le principe de fonctionnement d'un moteur ou d'une pompe à chaleur thermoacoustiques, la représentation quasi-unidimensionnelle à l'aide des matrices de transfert. Les résultats antérieurs obtenus pour la machine TACOT sont également rappelés: Inhomogénéité du champ de température dans une section transversale du noyau thermoacoustique et gradient axial de température non-linéaire. Ces observations ont motivé le travail de M. Fontbonne qui se base sur l'exploration systématique du champ de température dans le but de comprendre les phénomènes physiques à l'origine des écarts avec les prédictions de la théorie linéaire.

La chapitre 2 présente le dispositif expérimental actuel: il s'agit un réfrigérateur thermoacoustique compact, coaxial, construit pour la climatisation automobile. Le noyau thermoacoustique est constitué d'un empilement de grilles métalliques (régénérateur), placé entre deux échangeurs de chaleurs, un échangeur froid et un échangeur à température ambiante (avec de l'eau comme fluide secondaire). Une boucle de rétroaction existe tout autour du noyau thermoacoustique. L'ensemble se trouve dans une enceinte en acier inoxydable, mise sous pression (env. 40 bar). L'onde est créée à l'aide de deux sources acoustiques: une source principale de pression et une source secondaire de vitesse, qui peuvent être réglées indépendamment pour obtenir le déphasage optimal. Le dispositif est instrumenté avec 19 thermocouples permettant de mesurer la température moyenne dans un plan axial de la machine. La pression dynamique est mesurée à l'aide de 4 sondes piézoélectriques et la pression statique par deux capteurs. L'influence de la gravité a été étudiée en orientant le réfrigérateur différemment par rapport à la gravité (deux orientations horizontales et deux verticales), à l'aide d'un système de palans mis en place pendant cette thèse. Le protocole expérimental défini après un grand nombre d'expériences est présenté ensuite. Une acquisition des données initiales a été faite avant chaque expérience et le temps nécessaire pour atteindre un état quasi-permanent a été défini. Des mesures de température et de flux de chaleur ont été effectuées sans acoustique et avec acoustique pour trois valeurs du drive ratio Dr (rapport entre l'amplitude de pression acoustique et la pression moyenne). L'échangeur froid est pourvu de cartouches chauffantes pour la réalisation de mesures de flux de chaleur. Les amplitudes et les phases des pressions dynamiques et les accélérations des sources acoustiques ont également été mesurées par détection synchrone. Les données ont été post-traitées avec un code Matlab développé pendant le doctorat. Il s'agit donc d'un banc expérimental complexe, qui fonctionne sous forte pression moyenne avec des amplitudes de pression oscillante allant jusqu'à 1,4 bar, difficile à instrumenter et à étudier. Il faut souligner ici le souci de M. Fontbonne pour définir un protocole minutieux, qui permet d'obtenir des résultats reproductibles et fiables.

Le chapitre 3 regroupe des travaux théoriques, de simulation et de modélisation. La première étude est numérique et porte sur les écoulements de convection naturelle susceptible d'exister dans le dispositif expérimental, sans acoustique. Un calcul préliminaire d'estimation du nombre de Rayleigh pour une cavité rectangulaire 2D, différentiellement chauffée permet à M. Fontbonne de conclure qu'en absence d'acoustique, la seule cavité susceptible d'avoir des cellules de convection est la cavité fluide placée entre la source acoustique principale et l'échangeur de chaleur froid. A cette occasion, un rappel de l'approximation de Boussinesq des écoulements incompressibles pour des fluides

faiblement dilatables (équations (III.1-3)) est faite. Il est dommage que ces équations comportent plusieurs fautes de frappe, ainsi que des notations non définies dans le texte. Plusieurs simulations numériques sont ensuite effectuées pour résoudre l'écoulement du fluide couplé au transport de chaleur, par éléments finis, à l'aide du logiciel Comsol. Deux géométries sont étudiées: La première est une cavité fluide 3D axisymétrique trapézoïdale ou cylindrique, représentant la cavité délimitée par la source acoustique et l'échangeur de chaleur froid. Les résultats pour une orientation verticale montrent l'existence des cellules de recirculation de type Rayleigh-Bénard pour les cavités trapézoïdales avec le sens des vortex inversé si la cavité est retournée ou les températures des parois horizontales sont inversées. Cette configuration semble instable quelque soit son orientation. Les résultats sur la cavité cylindrique prédisent une configuration stable, sans écoulement de convection pour une différence de température de 5K. La deuxième géométrie est constituée de la cavité fluide précédente, à laquelle on ajoute le noyau thermoacoustique modélisé comme une cavité cylindrique solide, avec une conductivité thermique différente selon les directions axiale et radiale. Les simulations faites sur les 4 orientations permettent de voir l'influence de l'écoulement de convection créé dans la cavité sur la distribution de température dans le noyau poreux, vu comme un solide rigide thermiquement anisotrope. Il aurait été souhaitable que ces résultats soient comparés avec des résultats de la littérature, notamment dans le cas d'une géométrie cylindrique. Néanmoins, ce travail préliminaire est intéressant car il montre des inhomogénéités du champ de température dans différentes coupes du noyau thermoacoustique, dues à l'écoulement de convection dans la cavité avoisinante.

La deuxième partie de ce chapitre est consacrée au développement d'un modèle analytique du régime transitoire, capable de décrire l'évolution temporelle des températures moyennes dans le noyau thermoacoustique. Ce modèle est inspiré des travaux de Lotton et al. 2009 sur la modélisation des transitoires de température dans un stack réfrigérant thermoacoustique à ondes stationnaires. Il consiste à écrire une équation de diffusion de la chaleur 1D pour la température moyenne, en faisant le bilan des flux de chaleur. Les pertes de chaleur à travers les parois latérales et celles dues à la vorticit  aux bords du noyau sont estim es   travers des coefficients d' change, obtenus par fit avec les temp ratures mesur es. Les apports de l' tude actuelle sont l'application   un r g n rateur thermoacoustique, plac  dans une onde quelconque en g om trie 2D rectangulaire. La r solution analytique de l'EDP non homog ne est faite par la m thode des transformations int grales. Le mod le est impl ment  en Matlab et d termine les coefficients d' change convectif par fit avec les donn es exp rimentales obtenues en absence d'acoustique, pour chaque orientation du syst me. Les valeurs des coefficients d' change sont fournies en annexe A. Les r sultats des pr dictions de mod le en configuration horizontale, sans acoustique, sont en assez bon accord avec les mesures, m me si le d but des transitoires n'est pas tr s bien d crit. Par contre, les pr dictions du mod le en pr sence d'acoustique sont en d saccord avec les mesures   faible Drive ratio ($Dr=0,4\%$) et donnent des r sultats irr alistes pour des valeurs grandes du drive ratio $Dr=2\%$ et $3,5\%$. Martin Fontbonne conclut que les param tres du mod le doivent encore  tre ajust s car au moment de la r daction le mod le n'est pas compl tement abouti. Le travail de mod lisation de M. Fontbonne est tr s int ressant et la pr sentation du calcul analytique bien d taill e. N anmoins, la fa on dont les param tres du mod le sont d termin s est tr s succincte et une description plus d taill e aurait  t  la bienvenue. Par ailleurs, le choix d'une cavit  2D rectangulaire (coordonn es cart siennes) n'est pas discut . Le calcul aurait gagn     tre men  en coordonn es cylindriques, g om trie plus proche de l'exp rience et des

simulations. Enfin, le choix a été fait de faire un fit avec la situation sans acoustique. Pourtant les coefficients d'échange convectif vont être très différents en présence d'un écoulement oscillant bien supérieur à celui convectif. De plus les gradients de température moyenne vont être inversés par rapport à la situation sans acoustique (où on chauffe l'échangeur froid pour avoir un gradient de température). Comment justifier l'utilisation des valeurs trouvées par fit sans acoustique pour des régimes avec acoustique? L'erreur du modèle ne peut-elle venir de cette étape?

Le chapitre 4 est consacré à l'étude expérimentale des transitoires des températures dans différentes configurations: avec ou sans acoustique, pour différentes amplitudes acoustiques, avec différentes charges thermiques imposées au niveau de l'échangeur « froid » et pour les quatre orientations définies dans le chapitre 2. Les mesures sont analysées cas par cas et les résultats interprétés, compte tenu des éclairages apportés par l'approche théorique du chapitre précédent. Les premières expériences sont faites pour caractériser thermiquement la machine, en absence d'acoustique. Les cartouches chauffantes sont alimentées avec une puissance constante, tandis que l'échangeur à température ambiante est refroidi avec de l'eau. Un gradient de température est donc établi aux extrémités du régénérateur. Les résultats sont cohérents avec l'existence d'un écoulement de convection naturelle dans la cavité fluide située entre la source acoustique principale et l'échangeur « froid » (chauffé dans cette configuration). L'inhomogénéité du champ de température à l'intérieur du régénérateur est le résultat du transport de chaleur par conduction thermique, couplé avec le champ résultant de la convection naturelle dans la cavité fluide avoisinante. Les expériences suivantes sont effectuées avec l'acoustique, le gradient de température à travers le régénérateur étant obtenu maintenant par effet thermoacoustique (l'échangeur « froid » est à des températures inférieures aux températures de l'échangeur ambiant). Pour des faibles amplitudes acoustiques, dans les configurations où l'orientation de la machine est horizontale, l'écoulement de convection naturelle fait apparaître un gradient de température transverse et les résultats expérimentaux sont en cohérence avec cet effet. Dans les configurations verticales, les résultats montrent des températures plus élevées au niveau de l'échangeur froid, dans la situation où l'échangeur froid est en dessous de l'échangeur ambiant. Ceci est dû à la présence d'un écoulement de convection (instabilité de Rayleigh-Bénard) dans la cavité fluide située en dessous de l'échangeur froid. Quand l'intensité acoustique est augmentée, la différence de température aux extrémités du régénérateur augmente, l'écoulement de convection naturelle est intensifié mais le comportement est différent: les effets liés à la convection naturelle sont de moins en moins visible et d'autres effets modifient le champ de température moyen, effets liés probablement à la dynamique oscillante. La dernière étude de ce chapitre est dédiée à une étude énergétique globale de la machine, avec une estimation des flux de chaleur et un calcul des coefficients de performance pour toutes les configurations d'étude, le but étant de quantifier l'influence de la gravité sur le fonctionnement de la machine. M. Fontobonne conclut que les flux de chaleur sont peu impactés par l'orientation, tandis que les températures moyennes ainsi que les coefficients de performances en dépendent de manière non négligeable. Le travail de ce chapitre est très fourni et l'analyse et l'interprétation des mesures est convaincante.

Enfin, le chapitre 5 contient une conclusion générale ainsi que des multiples pistes de poursuite du travail (amélioration de l'instrumentation de la cavité fluide siège de convection naturelle, simulation numérique plus poussée de la machine avec une meilleure modélisation du noyau thermoacoustique et

avec des conditions aux interface plus réalistes, amélioration du modèle transitoire, etc.).

Martin Fontobonne a effectué un travail de recherche sérieux et original sur la caractérisation expérimentale de l'effet de la convection naturelle sur la distribution de température, très complexe, à l'intérieur d'un réfrigérateur thermoacoustique compact, construit pour une application industrielle. Le travail expérimental très minutieux a été complété par un travail préliminaire de simulation numérique, sur une géométrie simplifiée en absence d'onde acoustique. Un modèle analytique a été développé, pour décrire la variation spatio-temporelle de la température moyenne dans le noyau thermoacoustique. Il est dommage que les erreurs du modèle n'aient pas pu être corrigées dans cette version provisoire, mais j'espère que dans la version finale les paramètres du modèle seront ajustés correctement, ce qui complèterait bien le travail expérimental de cette thèse. Une clarification de certaines parties du manuscrit et la correction des fautes de frappe sera bienvenue pour la version finale. Même si les différentes approches théoriques n'ont pas pu être finalisées, les résultats obtenus sont intéressants et constituent une base solide pour des travaux de recherche futurs.

En conclusion je donne un avis favorable à la soutenance de thèse de Monsieur Martin Fontobonne

Fait à Paris, le 3 juin 2025

